

23. Quatre nuances, quatre signes

Une tuile s'écrit en huit rangées de huit caractères.

1. Ce qu'il faut comprendre

`.` clair, `-` moyen clair, `+` moyen sombre, `#` sombre. On peut aussi écrire `0123` — c'est la même chose.

Le nom `BRIQUE` devient un **numéro de tuile** : il s'écrit partout où l'on attend un numéro. Le compilateur grave les seize octets dans la cartouche et range la tuile à sa place au démarrage.

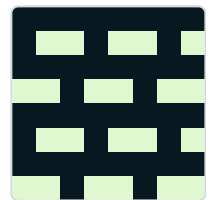
Dans la page, cette même tuile se dessine **à la souris** — l'atelier écrit exactement ces huit lignes dans le programme. Les deux chemins mènent au même endroit.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1348 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — BRIQUE

```
Tuile BRIQUE = {
    "#####",
    "#..#..#",
    "#####",
    "..#..#..",
    "#####",
    "#..#..#",
    "#####",
    "..#..#..",
};
```



à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    for (uint8_t x = 0; x < 20; x++) poser(x, 12, BRIQUE);

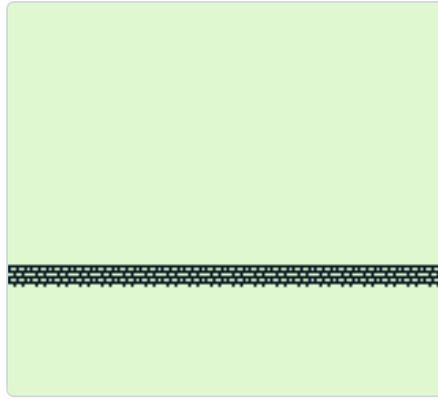
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Une rangée de briques en travers de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la rangée est posée d'un bord à l'autre
- ✓ ce n'est pas une lettre de la police (n° 44)
- ✓ le reste de l'écran est vide

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

Game Boy en C++

← l'atelier comp

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

BRIQUE

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

Game Boy — 4 nuances

Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

Passer en couleur

nuance 3

Nuances

BRIQUE

tuile n° 44 — poser(x, y, BRIQUE)

– zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Gomme

/ Ligne

Rectangle

Cercle

Formes : contour

Remplir

Pipette

Sélectionner et déplacer

Miroir

Miroir

Tourner

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile

taille réelle — 8 × 8 pixels

étiquettes décor mur...

Animation

BRIQUE ne bouge pas. Une animation toute prête (elle fabrique les images) :

Eau (vague)

Feu (flamme)

Herbe (vent)

Clignoter

+ À la main

Police

BRIQUE peut remplacer une lettre de la police : tous les textes du jeu la montreront avec ce dessin.

remplacer la lettre...

Ensuite : **24. Une rangée, puis un mur** — niveau 3 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++